LAPORAN PRAKTIKUM

Algoritma Pemrograman

MODUL 1,2,3

Sorting

Disusun oleh:

Daffa Falih Aqilah

2311102137

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Yohani Setiya Rafika Nur, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2023/2024

DASAR TEORI

Git adalah salah satu sistem pengontrol versi (*Version Control System*) pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Pengontrol versi bertugas mencatat setiap perubahan pada *file* proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git dikenal juga dengan *distributed revision control* (VCS terdistribusi), artinya penyimpanan *database* Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja.

HTML atau *HyperText Markup Language* merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk membangun sebuah *web* dimana HTML menangani elemen-elemen dasar pada pembangunan sebuah *website*. Struktur HTML paling dasar adalah sebagai berikut:

```
<html>
    <head>
        <title> Judul Halaman </title>
    </head>
    <body>
        Isi Halaman
    </body>
</html>
```

LATIHAN KELAS – GUIDED (Modul 2)

1, Pastikan Git sudah terinstall dengan melakukan perintah **git --version** pada *command prompt,* jika sudah menginstall Git

2. Lakukan konfigurasi awal dengan melakukan perintah
git config --global user.name "Nama Anda" git config --global user.email email.anda@contoh.com

3. Untuk membuat repositaru baru, gunakan perintah dibawah ini:

git init modul-1
Jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini pada *command prompt* Anda.

```
ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Daffalih"

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~
$ git config --global user.email "daffalih75@gmail.com"

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~
$ git config --global --list
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=Daffalih
user.email=daffalih75@gmail.com

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~
$ git init modul-1
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/modul-1/.git/
```

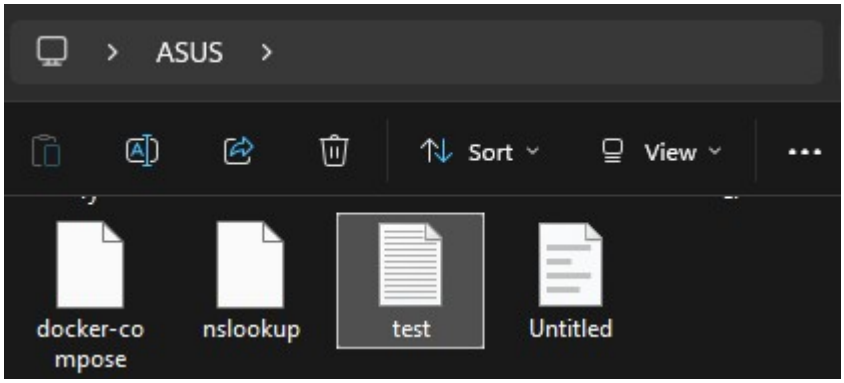
4. Untuk menambahkan suatu *file* ke dalam repositori, kita langsung dapat menambahkan *file* yang kita inginkan ke dalam *folder* projek yang telah kita buat

```
ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~
$ touch test.txt

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~
$ echo "Halo Git" >> test.txt

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~
$ cat test.txt
Halo Git
```

touch test.txt adalah perintah untuk membuat satu *file* baru yaitu test.txt, **echo** "Halo Git" >> test.txt adalah perintah untuk mengisi *file* test.txt dengan "Halo Git", lalu gunakan perintah **cat** test.txt untuk melihat apa isi yang ada pada *file* test.txt



Namun harus diingat bahwa *untracked files* menandakan bahwa *file* tersebut belum disimpan dalam catatan repository kita, untuk menyimpannya, kita bisa menggunakan perintah **git add test.txt**

```
ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ touch test.txt

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ ls
README.d  README.md  test.txt

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git add test.txt

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git commit -m "menambahkan test file"
[master (root-commit) 3c3ff10] menambahkan test file
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test.txt
```

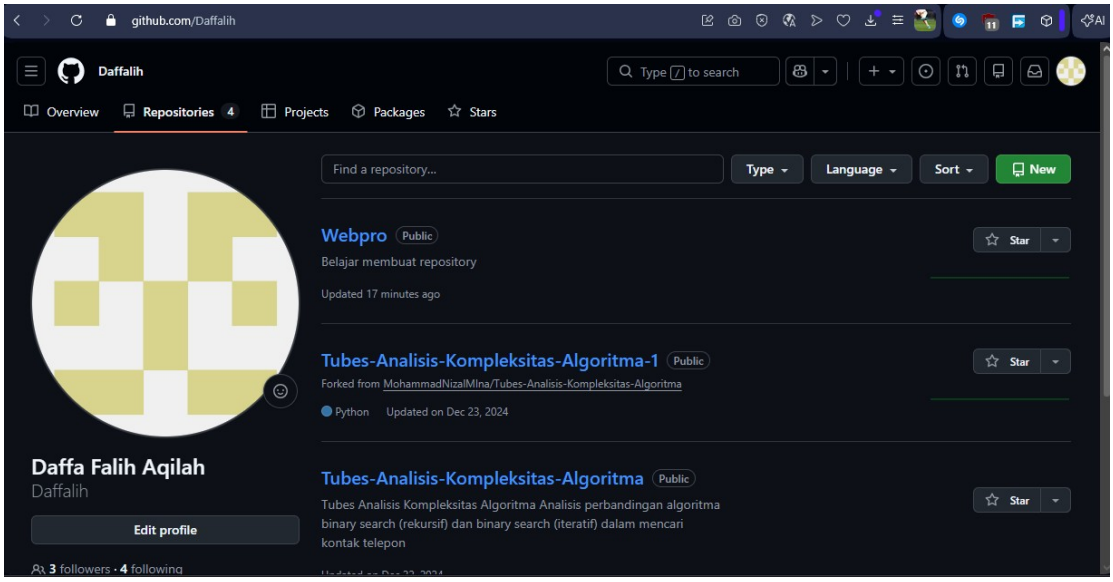
Dapat kita lihat bahwa sekarang file test.txt siap untuk disimpan, namun data belum benar-benar tersimpan sampai kita melakukan perintah **git commit -m "pesan commit"**. Setelah perintah **git commit**, maka git akan menyimpan semua perubahan yang ada, dan dapat dilihat dengan menggunakan perintah **git status**, maka akan jadi seperti ini.

```
ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/Daffalih/Webpro.git
```

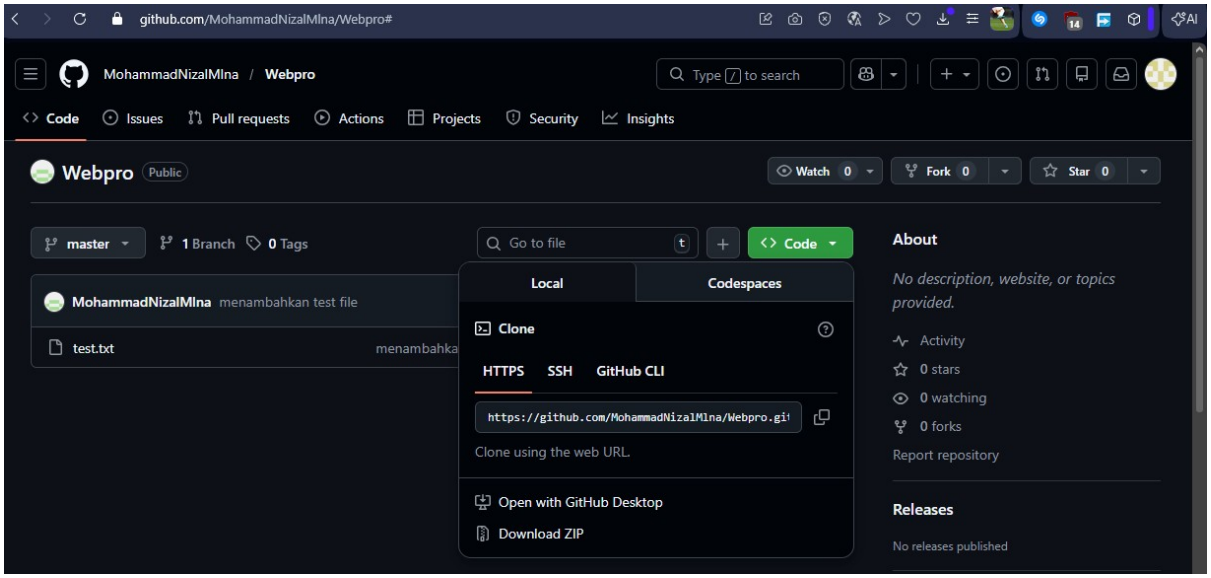
5. Pada tahap ini kita akan menggunakan tempat penyimpanan repositori *online* yang cukup popular, yaitu Github untuk menyimpan hasil pekerjaan kita. Pastikan kita sudah memiliki akun Github, dan sudah masuk kedalam akun kalian. Langkah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka link berikut ini. https://github.com/new
2. Isi detail dari *repository* yang akan kalian buat
3.Lalu klik tombol "*Create a repository*".
4. Jika sudah maka akan muncul tampilan

6. Setelah membuat repositori pada Github, sekarang kita dapat menyimpan hasil pekerjaan yang telah kita buat kedalam Github. Untuk melakukan itu, lakukan langkah-langkah berikut:
1. Ketikan perintah ini, sesuaikan dengan *username* dan repository Anda:
git remote add origin https://github.com/usernameanda/namarepo.git
Perintah ini akan menambahkan repositori *online* yang ada pada Github kedalam daftar repositori
jarak jauh yang ada.
2. Untuk mengirimkan data yang ada di komputer kalian ke repositori jarak jauh, gunakan perintah
ini:
git push -u origin master
3. Setelah selesai maka tampilan repositori Anda pada github

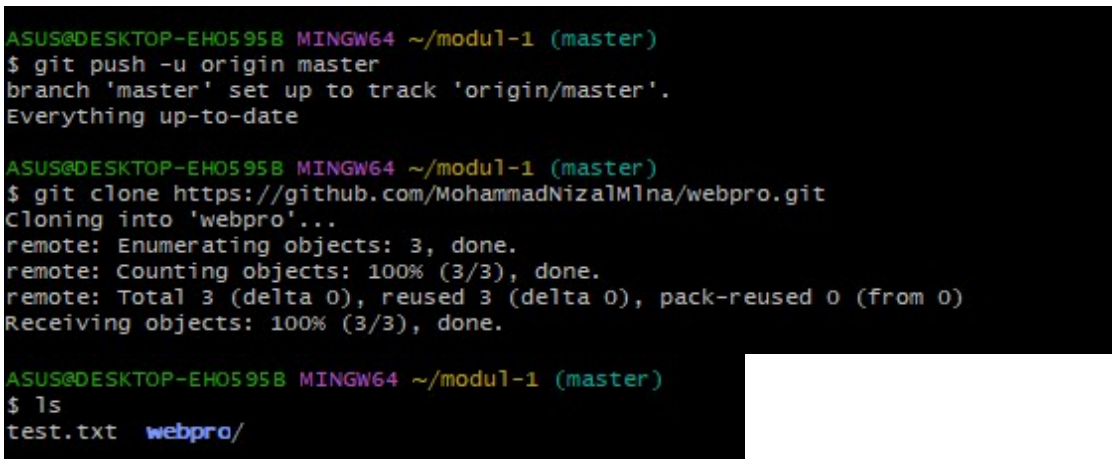


7. **Clone repositori milik orang lain.**

Untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, kita dapat melakukan *cloning* repositori orang lain, berikut ini caranya:
1. Buka repositori yang akan di-*clone* pada Github, lalu klik tombol *clone*
2. *Copy text* yang muncul seperti dibawah ini, ini merupakan url dari repositori tujuan yang akan di *clone*.
.



3. Buka *command prompt* dan ketikan perintah ini,
git clone [url repositori tujuan]



```
ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git push -u origin master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
Everything up-to-date

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git clone https://github.com/MohammadNizalMlna/webpro.git
Cloning into 'webpro'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

ASUS@DESKTOP-EHO595B MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ ls
test.txt  webpro/
```

LATIHAN KELAS – GUIDED (Modul 3)

1. **Tag HTML**

Tag dalam HTML secara normal memiliki sepasang *tag* di mana *tag* pertama merupakan *tag* pembuka dan yang kedua merupakan *tag* penutup. Konten yang ingin ditampilkan pada laman *web* diletakkan di antara kedua *tag* tersebut.
<nama_*tag*> letakkan konten di sini … </nama_*tag*>

Tag dalam HTML tidak semuanya berbentuk pasangan, ada beberapa *tag* yang hanya berdiri sendiri seperti *tag* "<br/>" yang berguna untuk berpindah baris.

2. **Elemen HTML**
Elemen HTML merupakan *tag* HTML yang telah memiliki konten atau isi di antara kedua *tag* pembuka dan penutupnya. Elemen HTML dapat berupa teks atau juga dapat menyisipkan *tag* HTML lain pada elemen tersebut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <!-- Contoh elemen berisi tag lain -->
    <title>Page Title</title>
</head> asdff
<body>
    <h1>My First Heading</h1>
    <!-- Contoh Elemen berisi Teks -->
    <p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

3. **Atribut HTML**

Atribut HTML merupakan tambahan informasi dari sebuah *tag* HTML. Bentuk atribut untuk setiap *tag* HTML berbeda-beda sehingga kegunaan atribut juga berbeda seperti menambahkan informasi warna elemen, ukuran lebar, ukuran panjang dan lain-lain. Namun, mayoritas atribut yang sering muncul untuk setiap *tag* HTML adalah atribut "id" dan "class" karena kedua atribut ini berperan besar dalam pengembangan laman *web* dengan CSS dan JavaScript. Atribut HTML dideklarasikan di dalam *tag* pembuka pada setiap elemen HTML dengan format **nama_atribut="*value*"**, setiap nilai atribut diapit oleh petik dua.

```
<a href="www.google.co.id" > Google.co.id </a>
<input type="button" id="btnSubmit" class="btnSubmit1" value="Kirim"/>
```

4. **Dasar Sintaks HTML**

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Page Title</title>
</head>
<body>
    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya struktur dasar HTML antara lain berupa:
• Deklarasi <! DOCTYPE html> mendefinisikan dokumen menjadi HTML5
• Elemen <html> adalah elemen dasar dari halaman HTML
• Elemen <head> berisi informasi meta tentang dokumen
• Elemen <title> menentukan judul untuk dokumen
• Elemen <*body*> berisi konten halaman yang terlihat

5. **Heading**

Heading pada HTML merupakan tag yang berguna untuk menampilkan judul dari konten laman web yang dibangun. Heading dalam sebuah laman web berperan penting untuk aplikasi mesin pencarian karena sistem mesin pencarian bekerja dengan menggunakan Heading laman web kita sebagai index pencarian. Dalam HTML terdapat enam tingkatan Heading di mana semakin kecil nilai heading nya maka semakin penting dan semakin besar ukurannya pada laman web.

```html
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

6. **Hyperlink**

Hyperlink dalam HTML memungkinkan halaman web berpindah laman atau bernavigasi menuju laman web yang lain. Tag yang digunakan adalah tag <a>…</a>

```html
<a href="www.google.co.id"> Visit Google </a>
```

7. **Tabel**

Tabel pada HTML merupakan salah satu elemen penting khususnya digunakan untuk menampilkan data yang membutuhkan bentuk tabel. Tabel pada HTML didefinisikan dengan *tag* <table></table> dengan setiap pendefinisian baris menggunakan *tag*

<tr></tr>, pendefinisian *heading* tabel menggunakan *tag* <th></th> dan pendefinisian kolom menggunakan *tag* <td></td>.

```html
<table width="80%" height="50%" border="1">
    <tr>
        <th>Nama Lengkap</th>
        <th>Kota Kelahiran</th>
        <th>Age</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Daffa</td>
        <td>Jakarta</td>
        <td>20</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Falih</td>
        <td>Bekasi</td>
        <td>19</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Aqilah</td>
        <td>Tanggerang</td>
        <td>21</td>
    </tr>
</table>
```

```html
<table width="80%" height="50%" border="1">
    <tr>
        <th rowspan="2">Nama Lengkap</th>
        <th colspan="2">Gelar Pendidikan</th>
        <th rowspan="2">Age</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Sarjana</th>
        <th>Magister</th>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>Daffa</td>
        <td>S.Kom</td>
        <td>M.Sc</td>
        <td>20</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Falih</td>
        <td>S.SiKom</td>
        <td>M.T</td>
        <td>19</td>
    </tr>
</table>
```

127.0.0.1:5500/pendidikan.html

Nama Lengkap	Gelar Pendidikan		Age
	Sarjana	Magister	
Daffa	S.Kom	M.Sc	20
Falih	S.SiKom	M.T	19

8. **Image**

Menampilkan gambar pada halaman *web* merupakan sebuah improvisasi dalam pembuatan desain sebuah *web* yang dapat memperindah tampilan *website*. *Tag* HTML yang digunakan adalah <img/> *tag* ini tidak memiliki pasangan penutup maka dari itu diakhir *tag* pembuka ditambahkan garis miring seperti di atas. Terdapat satu atribut wajib yang harus ditambahkan seperti atribut **href** pada *tag Hyperlink* yaitu atribut **src** yang bernilai alamat direktori gambar disimpan.

```
<img src="unnamed.png" width="50%" height="50%"/>
<p>Ini Logo Circle K</p>
```

127.0.0.1:5500/image.html

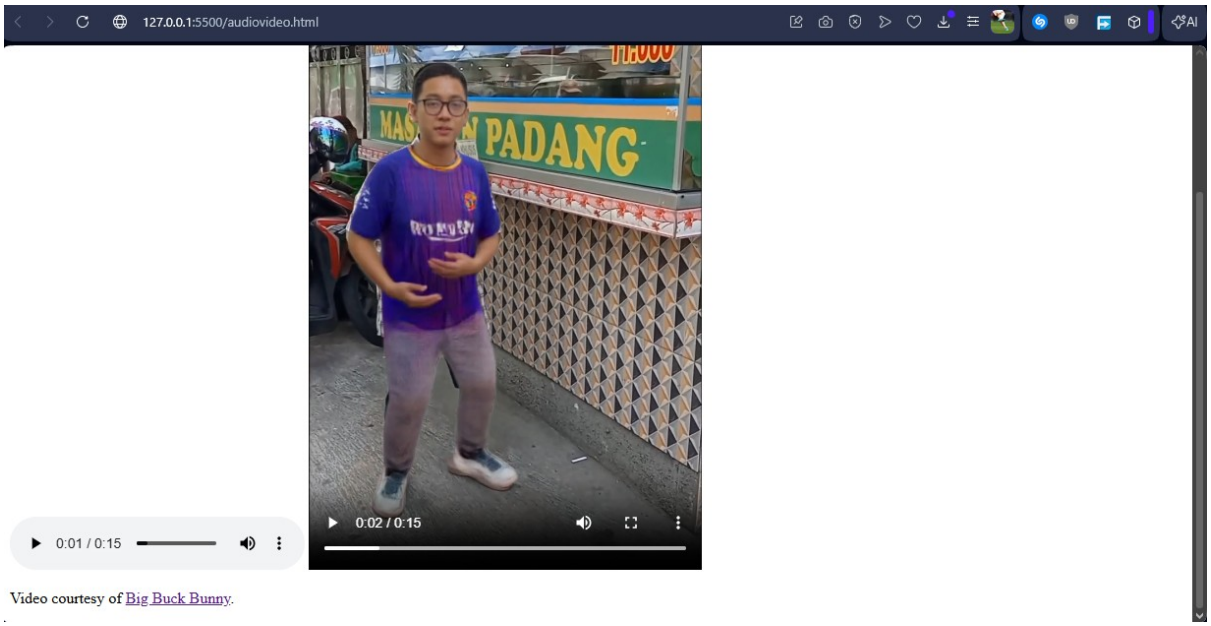
Ini Logo Circle K

9. **Audio / Video Elemen**

Sebelum berkembangnya teknologi HTML5, untuk menyisipkan audio atau video, diperlukan sebuah *plugin* seperti *Flash Player* namun sekarang dengan HTML5 memiliki *tag* yang dapat menyisipkan audio atau video ke dalam laman *web*. Untuk audio menggunakan *tag* <audio> untuk *tag* pembuka dan <source> untuk memanggil *url* atau alamat direktori *file.* Sedangkan untuk video menggunakan *tag* <video>.

```
<audio controls>
    <source src="jai.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="jai.mp3" type="audio/mpeg">
    Your browser does not support the audio element.
</audio>

<video width="400" controls>
    <source src="jai.mp4" type="video/mp4">
    <source src="jai.ogg" type="video/ogg">
    Your browser does not support HTML5 video.
</video>
<p>
    Video AI by Viggle
    <a href="https://www.bigbuckbunny.org/" target="_blank">Big Buck Bunny</a>.
</p>
```



10. **Form**

Form pada HTML digunakan sebagai wadah untuk menampung dan mengumpulkan data-data dari pengguna jika diperlukan untuk disimpan dalam sebuah *database. Tag* dasar untuk pemanggilan *form* adalah <form> … </form> dan diantara *tag form* tersebut merupakan tempat mendefinisikan elemenelemen yang dibutuhkan *form* yang akan dibuat nantinya. Atribut utama dari *tag form* yaitu ***action*,** atribut ini bernilai tujuan data akan diolah dengan bahasa pemrograman *web* saat tombol “Submit”

ditekan, selain itu atribut ***method*** yang hanya bernilai POST atau GET ini juga sangat dibutuhkan untuk pengolahan data dengan bahasa pemrograman *web*. Pembahasan lebih lanjut ada pada modul PHP.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>
</head>
<body>
<center>
    <h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>
    <form action="#" method="POST">
        <table>
            <tr>
                <td><label for="nama_id"><b>Nama:</b></label></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <input type="text" name="nama_input" id="nama_id"
                    placeholder="Input Nama" value="Praktikan" readonly>
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td><label for="uname_id"><b>Username:</b></label></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <input type="text" name="uname_input" id="uname_id"
                    placeholder="Input Username" value="Praktikum" disabled>
                </td>
            </tr>
```

```
            <tr>
                <td><label for="password_id"><b>Password:</b></label></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <input type="password" name="password_input"
id="password_id"
                    placeholder="Input Password">
                </td>
            </tr>
```

```
            <tr>
                <td><label for="email_id"><b>Email:</b></label></td>
                <td>:</td>
                <td>
```

```
                    <input type="email" name="email_input" id="email_id"
                    placeholder="Input Email">
                </td>
            </tr>
```

```
            <tr>
                <td><b>Jenis Kelamin:</b></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <input type="radio" name="jk_input" id="pria"
value="Pria">
                    <label for="pria">Pria</label>
```

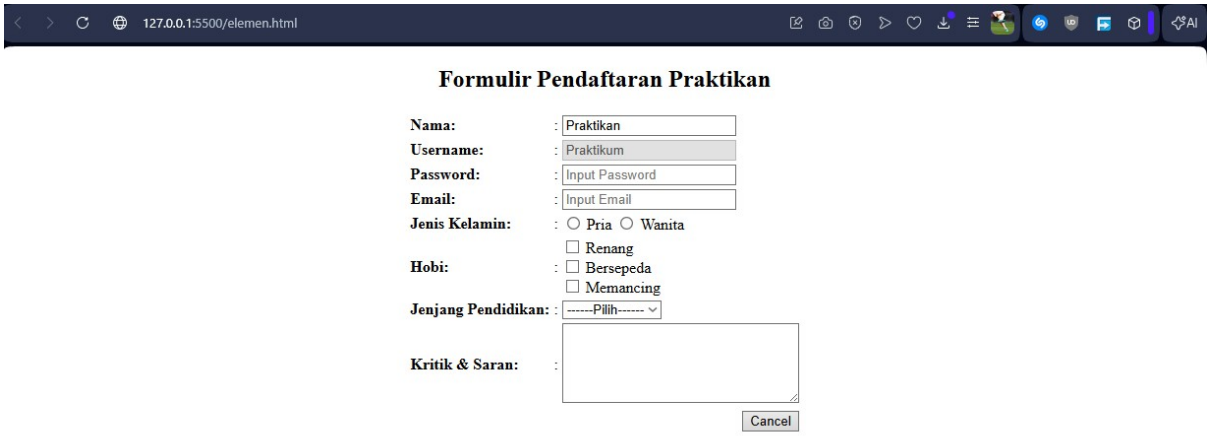
```
                    <input type="radio" name="jk_input" id="wanita"
value="Wanita">
                    <label for="wanita">Wanita</label>
                </td>
            </tr>
```

```
            <tr>
                <td><b>Hobi:</b></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <input type="checkbox" name="hobi_input" id="renang"
value="Renang">
                    <label for="renang">Renang</label><br>
```

```
                    <input type="checkbox" name="hobi_input" id="bersepeda"
value="Bersepeda">
                    <label for="bersepeda">Bersepeda</label><br>
```

```
                    <input type="checkbox" name="hobi_input" id="memancing"
value="Memancing">
                    <label for="memancing">Memancing</label>
                </td>
            </tr>
```

```
            <tr>
                <td><label for="jp_id"><b>Jenjang Pendidikan:</b></label></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <select name="jp_input" id="jp_id">
                        <option value="" selected>------Pilih------</option>
                        <option value="D3">Tamat D3</option>
                        <option value="S1">Tamat S1</option>
                        <option value="S2">Tamat S2</option>
                        <option value="S3">Tamat S3</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
```

```
            <tr>
                <td><label for="kritik_saran"><b>Kritik &
Saran:</b></label></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <textarea id="kritik_saran" name="kritik_saran" rows="5"
cols="30"></textarea>
                </td>
            </tr>
```

```
            <tr>
                <td colspan="3" align="right">
                    <input type="button" value="Cancel" class="btn-cancel">
                    <in put type="submit" value="Submit" class="btn-submit">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</center>
</body>
</html>
```